



ENSIM
École d'ingénieurs
Le Mans Université



Projet de formation Entreprise

2024-2027

Formation Ingénieur ENSIM

Spécialité Informatique

En alternance, sous Contrat d'Apprentissage (2 ans)

2^{ème} et 3^{ème} année du cycle Ingénieur

Architecture de la formation ENSIM et détails de la formation apportée
par l'ENTREPRISE

à compléter dès le début de la formation et au cours des 3 années de la formation

Via le livret Electronique d'Apprentissage

Table des matières

Le Projet de formation	3
Organisation de la Formation ENSIM	3
Formation apportée par l'ENSIM	5
Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 7	5
Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 8	6
Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 9	7
Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 10	8
Formation apportée par l'entreprise	9
Semestre 7	10
Semestre 8	11
Semestre 9	13
Semestre 10	14
Mobilité à l'étranger	14
Calendrier de la formation 2025-2026	15
• Organisation et suivi pédagogique de la formation	16
• Modalités d'évaluation et conditions de délivrance du diplôme	17

Le Projet de formation

Le projet de Formation est composé de **deux parties** : la première partie définit les missions de l'apprenti-ingénieur par année de formation (engagement de l'entreprise à la signature du contrat) et la (présente) seconde partie détaille la formation de l'apprenti-ingénieur dans l'entreprise durant les 3 années.

La formation « Informatique » par apprentissage se compose d'Unités de Formation dont certaines sont apportées par l'ENSIM et d'autres apportées par l'entreprise. Les compétences acquises par l'apprenti-ingénieur au cours de sa formation sont celles validées par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) et décrites dans le syllabus de l'ENSIM. La répartition entre l'ENSIM et l'entreprise de la formation apportée à l'apprenti ingénieur est définie suivant le découpage ci-dessous. Le projet de formation en entreprise permet d'en formaliser le contenu, en précisant notamment :

- Les modalités de la formation en entreprise sous forme d'UF ou d'éléments d'UF (A compléter sur le livret électronique d'apprentissage (LEA))
- D'éventuels ajustements aux éléments de la formation apportée et évaluée par l'ENSIM / par l'entreprise (Dans le dossier de l'apprenti sur le LEA)
- Comment l'entreprise envisage de faciliter l'expérience à l'international pour l'apprenti-ingénieur de 12 semaines minimum, voire, un semestre d'études (Dans le dossier de l'apprenti – Mobilité à l'étranger – sur le LEA)

L'ENSIM apporte ses conseils et son soutien pour aider l'entreprise à construire le projet de formation. Il fait l'objet d'un travail régulier entre le maître d'apprentissage, l'étudiant apprenti et le tuteur enseignant tout au long des 3 années de formation. **Le tuteur enseignant de l'ENSIM est votre interlocuteur privilégié pour vous aider à construire votre projet de formation.**

Le projet de formation est élaboré et validé d'une part par l'entreprise et d'autre part, par le responsable pédagogique de la formation. Il se construit dès le début de la formation et tout au long des 3 années

Organisation de la Formation ENSIM

a) La formation de l'apprenti-ingénieur est organisée par semestres et repose sur des "Unités de Formation" (UF). La validation des Unités de Formation est de la responsabilité de l'ENSIM et résulte de décisions de jurys (commissions d'UF, suivies du jury de semestre puis d'un jury d'année, où les entreprises participant à la formation sont représentées). Les compétences liées aux Unités de Formation sont acquises par l'apprenti-ingénieur :

- Pour partie, par la formation apportée par l'ENSIM pour environ 60% des ECTS^{1*} et **environ 1633 heures** de formation,
- Pour partie, par la formation et l'expérience acquise en entreprise (pour environ 40% des ECTS).

b) Le profil de l'ingénieur ENSIM requiert une solide culture (scientifique et technique, générale et dans le domaine de la **spécialité informatique**, une imprégnation forte de la culture de l'entreprise (largement favorisée par le vécu en entreprise de l'apprenti-ingénieur), un niveau (B2) de langue nécessaire à la communication de l'ingénieur, une expérience de mobilité à l'étranger et une expérience de projet dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

¹ European Credit Transfer System" = "Système Européen de transfert et d'accumulation de crédits" est un système de mesure destiné à faciliter la comparaison de programmes d'étude et les échanges étudiants en Europe ;

A l'issue de la formation, outre les responsabilités scientifiques et techniques, l'ingénieur formé doit être en capacité d'assumer les responsabilités organisationnelles (gestion de projet), économiques et humaines qu'un ingénieur est amené à prendre dans la vie de l'entreprise.

Ces différentes compétences sont acquises, pour certaines tout au long des trois années, pour d'autres sur des temps bien spécifiques dédiés à un aspect particulier.

c) La formation de l'apprenti-ingénieur se déroule sur 3 ans pour un total d'environ 1633 h par l'ENSIM, par périodes de quatre semaines. La formation apportée par l'ENSIM se présente le plus souvent sous la forme d'enseignements en présentiel, organisés spécifiquement pour un groupe d'apprentis-ingénieurs, mais elle peut aussi être pour partie commune avec la formation initiale ENSIM sous statut étudiant. Son objectif est de développer toutes les compétences, savoir-faire et savoir-être de l'ingénieur, tels que définis dans le référentiel des compétences et le syllabus ENSIM.

Exceptionnellement et en adéquation avec les activités et la spécialité de l'entreprise, si certains aspects de la formation « académique » de l'ENSIM, dans ses aspects scientifiques, techniques, de gestion ou de sciences humaines peuvent être apportés par l'entreprise, le maître d'apprentissage peut prendre la responsabilité de cette partie de la formation, après discussion avec le tuteur ENSIM et le responsable de cette Unité de Formation à l'ENSIM. Ce type d'ajustement ne devrait pas concerner plus de quelques matières.

Formation apportée par l'ENSIM

Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 7

Semestre 7	
UE / Matière	Nombre d'heures
UE 7.123 Sciences économiques et humaines, Langues	55,5
Anglais S7	25
Eléments de gestion d'entreprise	22,5
Atelier retour d'expérience S7	5
S&ST : Performance et prévention	3
Langue vivante 2	20
UEO sport ou culturelle	20
UE 7.223 Sciences pour l'ingénieur	37
Capteurs / Actionneurs	22
Mathématiques pour l'informatique	15
UE 7.423 Applications embarquées	100
Traitement du signal (DSP) FISA	26
Electronique Numérique uP,Uc,GPU	22
Programmation embarquée FISA	26
Système Embarqué : ARM	26
UE 7.323 Programmation	116,5
Design d'interfaces utilisateurs (FISA)	30
WEB : développement front	32,5
Introduction à la Cyber Sécurité	27
Intelligence Artificielle	27
	309

Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 8

Semestre 8	
UE / Matière	Nombre d'heures
UE 8.123 Sciences économiques et humaines, Langues	52,5
Anglais S8	25
Epistémologie des sciences	7,5
Atelier retour d'expérience S8	5
Expression Scientifique et Technique - 4A FISA	15
Langue vivante 2	20
UEO sport ou culturelle	20
UE 8.223 Intelligence artificielle	73
Traitement d'images GPU	28,5
Edge & cloud computing (informatique distribuée dans les nuages)	22,5
Interface cerveau-machine	22
UE 8.323 Programmation mobile & embarquée	93,5
Développement d'applications mobiles	31
Programmation web Full Stack	32,5
Design d'interaction	30
UE 8.423 Numérique pour l'industrie	49,75
Commande Embarquée	29,75
Usine du futur	20
	268,75

Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 9

Semestre 9	
UE / Matière	Nombre d'heures
UE 9.123 Sciences économiques et humaines, Langues	85,5
Anglais S9	25
Atelier retour d'expérience S9	5
Création d'entreprise	5
Green IT - numérique & écologie	12,5
S&ST - Management & Prévention des RPS	3
Recherche, technologies et facteurs humains	35
Langue vivante 2	20
UEO sport ou culturelle	20
UE 9.223 Projet	62,5
Conférences méthodologie Agile ou 24h du code	12,5
Projet S9 (FISA)	50
UE 9.323 Autour des objets connectés	95
Objets communicants	24,75
Télécommunication numérique	28,5
Réalité virtuelle et augmentée	41,75
UE 9.423 Intelligence artificielle avancée	105
IA pour l'IoT	27
Analyse de données hétérogènes	25
Big Data: données volumineuses hétérogènes	28,5
Cybersecurité pour l'IoT	24,5
	348

Détail de la formation apportée par l'ENSIM au Semestre 10



UE / Matière	Nombre d'heures
Projet innovation - INFO	35
Projet Innovation - FISA	35
Expérience à l'étranger - INFO	0
Expérience à l'étranger - FISA	0
Projet de fin d'études - INFO	0
Projet de fin d'études - FISA	0
	35

TOTAL FORMATION ENSIM SUR 2 ANS	959 heures
--	-------------------

Formation apportée par l'entreprise

Pour respecter le ratio, préconisé par la CTI, d'au minimum un tiers de formation apportée par l'entreprise (53 ECTS sur les 2 ans), l'ENSIM propose de confier à l'entreprise la responsabilité de la formation et de l'évaluation des éléments suivants, regroupés en « Unités de Formation ». Le tableau 1, en fin de ce paragraphe, vous permet de totaliser la part de formation apportée par l'entreprise.

Des ajustements sont possibles sur les compétences travaillées en entreprise en fonction de son activité et s'ils sont nécessaires. Cette seconde partie du projet de formation doit vous permettre de les identifier et d'en faire part au tuteur ENSIM pour envisager la solution la plus appropriée pour l'apprenti-ingénieur et pour sa formation dans les meilleures conditions.

Chaque semestre, l'apprenti devra produire un rapport d'activité décrivant l'ensemble des missions qui lui ont été confiées pendant le semestre et permettant de valider la totalité des UF travaillées en entreprise. Aussi, souvent l'évaluation d'une UF passe par la rédaction d'un chapitre de ce rapport semestriel.

 Formation en entreprise		
Intitulé	ECTS IPS	ECTS ASTRE
Maitrise de projet	4	4
Programmation et outillage	2	2
IPS dev WEB	2	
Programmation des OS		2
Conduite de projet	5	5
Sécurité du système d'information	2	2
Projet ergonomie	2	
Application GPU / DSP / ARM		2
Ingénieur junior	5	5
Développement mobile	3	
Programmation embarquée		3
Projet en entreprise	28	28
Expérience à l'étranger	0	0
Total	53 ECTS	

Tableau 1 – liste des UF entreprise

UF 7.1 VIE PROFESSIONNELLE : Maîtrise de Projet

• Organisation, gestion du travail sur un ou plusieurs projets
• Mise en œuvre d'une démarche structurée d'analyse
• Mobilisation des ressources humaines, techniques, documentaires nécessaires à la réalisation du projet
• Mise en application des connaissances de l'apprenti, de son expertise technique ou scientifique

Evaluation :

- Rapport et présentation orale : présentation de l'analyse d'une problématique technique & scientifique d'entreprise, de l'analyse du besoin à sa réalisation et à sa livraison
- Organisation du travail personnel de l'apprenti : utilisation des ressources documentaires scientifiques et techniques, travail en équipe

UF 7.2 TECHNIQUE – programmation & outillage

• Connaissances des formats et des protocoles d'échanges de données utilisés dans les projets de l'entreprise et leurs manipulations (XML, JSON, blue scan par exemple)
• Connaissance et prise en main d'outils liés à l'environnement de travail
• Découvrir et s'approprier de nouvelles librairies de fonctions

Evaluation :

- Activités de programmation en entreprise
- Chapitre du rapport semestriel présentant ces activités et les connaissances acquises.

UF 7.3. IPS TECHNIQUE – développement WEB

• Mise en application des concepts de programmation web front & back
--

Evaluation :

- Réalisation d'une application WEB
- Chapitre du rapport semestriel & présentation orale présentant les aspects techniques

UF 7.3. ASTRE TECHNIQUE – programmation système d'exploitation

• Connaître le fonctionnement d'un système d'exploitation (OS) utilisé dans l'entreprise
• Mener une étude comparative par rapport à l'existant dans le domaine public
• Mettre en œuvre la gestion de l'exécution de plusieurs programmes sur le même processeur ou sur un système embarqué
• Communiquer avec un ou deux périphériques en utilisant la notion de pilote d'interruption (Driver)

Evaluation :

- Réalisation et exécution d'un algorithme montrant l'ordonnancement des différentes tâches périodiques sur un système embarqué à base de microprocesseur, ARM ou DSP

Semestre 8

UF 8.1 : VIE PROFESSIONNELLE : Conduite de projet

• Normes et certification, démarche qualité, prise en compte des aspects réglementaires
• Recherche de solution en conception / réalisation / produit / service
• Réalisation : organiser la mission, conduite de l'équipe, participation à la définition des champs d'action et à l'exercice des responsabilités
• Présentation des livrables, bilan des actions, communication des résultats, analyse et engagement d'actions correctives

Evaluation :

- Rapport et présentation orale : présentation du projet avec toute son organisation, en analyser la réalisation et les résultats
- Expression orale et prise de parole, conduite de réunions, prise de responsabilités sur un projet, autonomie

UF 8.2 TECHNIQUE – sécurité du système d'information

• Identifier les risques d'une cyberattaque
• Comprendre le fonctionnement du Web dans un système d'information complexe
• Connaître les failles dans un système et les dispositifs de sécurité
• Être capable de proposer une politique de sécurité pour un système d'information

Evaluation :

- Rapport et présentation orale : présentation des aspects sécurité mis en œuvre dans le cadre d'un projet ou du SI de l'entreprise

UF 8.3. IPS TECHNIQUE – projet ergonomie

• Application des connaissances vues en design d'interface sur l'organisation de l'écran
--

Evaluation :

- Réalisation totale ou partielle d'une application en prenant en compte ces aspects

UF 8.3. ASTRE TECHNIQUE – application GPU DSP ou ARM

• Application des connaissances vues en programmation microprocesseur (GPU, DSP, ARM par exemple)

Evaluation :

- Réalisation totale ou partielle d'une application s'appuyant sur architecture micro-processeur

UF 9.1 : VIE PROFESSIONNELLE : Ingénieur Junior

• Conduite et réalisation d'un projet en responsabilité (possiblement en préparation de ce qui sera développé en PFE) en tenant compte de tous ses aspects : techniques, organisationnels, humains, économiques, risques
• Mise en œuvre de son expertise technique au service de l'entreprise
• Processus d'innovation dans l'entreprise : gestion de l'innovation, propriété intellectuelle, brevets, enjeux et stratégie de l'entreprise
• Enjeux environnementaux : éco-conception, impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit, recyclage, impact des transports
• Ethique : connaissance de la Charte de l'Ingénieur, mises en pratique en entreprise

Evaluation :

- Rapport et présentation orale : présentation des enjeux d'un ou plusieurs projets pour l'entreprise, de l'ensemble de ses aspects techniques, organisationnels et humains, mise en perspective avec la stratégie de l'entreprise
- Organisation de son activité, autonomie, intégration des enjeux et de la stratégie de l'entreprise, prise de recul et vision d'ensemble, éthique, développement propre de ses compétences, projet professionnel

UF 9.2. IPS TECHNIQUE – développement d'une application mobile

• Mise en application des compétences travaillées en développement WEB & mobile, ergonomie et cybersécurité

Evaluation :

- Développement d'une application mobile (native ou non), prenant en compte des aspects ergonomiques et sécuritaires.
- Chapitre du rapport semestriel présentant les aspects techniques de l'application

UF 9.2. ASTRE TECHNIQUE – programmation embarquée

• Mise en application des connaissances théoriques pour développer un programme embarqué
--

Evaluation :

- Développement d'une application embarquée.
- Chapitre du rapport semestriel présentant les aspects techniques de l'application

UF 10. : VIE PROFESSIONNELLE : Projet de fin d'études (PFE)

- Sujet et réalisation de projet sur une problématique de niveau ingénieur, similaire à celui du stage pour les étudiants de dernière année ou continuité des travaux déjà menés en entreprise
- Evaluation : rapport écrit et soutenance orale (28 ECTS)

Mobilité à l'étranger

L'apprenti doit effectuer une mobilité à l'étranger de **12 semaines sur le temps entreprise**.

L'emploi du temps est établi de façon à libérer une période de 3 mois entre la fin de la 4^{ème} année et la rentrée de la 5^{ème} année pour permettre à l'apprenti d'effectuer cette expérience plus facilement.

La période de mobilité à l'étranger s'inscrit dans le temps de formation. Il n'est donc pas possible pour l'apprenti **de poser des congés** sur cette période.

L'apprenti peut effectuer sa mobilité soit :

- Dans une entité (filiale, fournisseur, client...) ou dans une autre entreprise ;
- Dans un établissement universitaire ou dans un laboratoire de recherche ;
- Dans une association avec des missions en lien avec la formation.

Cette expérience donne lieu à une présentation orale par l'apprenti(e), si possible en anglais, effectuée lors de la visite semestrielle suivant la mobilité.

Une fiche d'appréciation devra être complétée, signée et retournée au service Alternance par l'encadrant à l'étranger.

Calendrier de la formation 2025-2026

[illegible]

CALENDRIER DES ALTERNANTS - INFORMATIQUE - CADENCEMENT TYPIQUE 2024-2027																										
mois	Années	SEPTEMBRE				OCTOBRE					NOVEMBRE				DECEMBRE				JANVIER							
semaines		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		1	2	3	4	5		
Semestre 5	2024																		2025							
Semestre 7	2025																		2026							
Semestre 9	2026																		2027							
mois	Années	FEVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUIN								
semaines		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Semestre 6	2025																									
S7-S8	2026																									
S9-S10	2027																									
mois	Années	JUILLET					AOÛT																			
semaines		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36															
S6-S7	2025																									
S8-S9	2026																									
Semestre 10	2027										sept-26															
Légende :			Temps ENSIM																							
			Temps entreprise ou congés payés																							
			Temps Entreprise ou en mobilité à l'étranger (période obligatoire de 12 semaines)																							
			Projet innovation																							
			soutenance de projet de fin d'études à l'ensim - fin du contrat																							

- **Organisation et suivi pédagogique de la formation**

Les acteurs principaux de l'organisation et du suivi pédagogique de la formation sont fondamentalement :

- **L'apprenti ingénieur**, en tant qu'acteur de sa propre formation,
- **Le maître d'apprentissage** pour la mise en œuvre du plan de formation élaboré par l'entreprise,
- **Le tuteur pédagogique ENSIM** pour ce qui concerne la formation apportée par l'ENSIM, pour la validation sous forme d'ECTS de l'ensemble de la formation et pour la délivrance du diplôme.

Tous les documents de formation et d'évaluation sont contenus dans le LEA :

- Le projet de formation entreprise rédigé par le Maître d'apprentissage
- Les fiches mensuelles rédigées par l'apprenti
- Les comptes-rendus de visites rédigés par l'enseignant-tuteur
- Les dossiers, rapports rédigés par l'apprenti
- Les évaluations complétées par le maître d'apprentissage

Tous ces documents quel qu'en soit le rédacteur (apprenti-ingénieur, maître d'apprentissage, tuteur pédagogique) sont communiqués via le livret électronique d'apprentissage.

En parallèle, il est également demandé à **l'apprenti ingénieur** de tenir **personnellement** à jour **un carnet de suivi**, dans lequel il ou elle consigne toutes les activités liées à son apprentissage (en entreprise, à l'ENSIM, à l'étranger), au minimum à une échelle de temps hebdomadaire. Ce carnet de suivi lui est utile à l'occasion des échanges qu'il/elle tient régulièrement en entreprise avec le maître d'apprentissage d'une part, et à l'ENSIM avec le tuteur pédagogique d'autre part.

Maître d'apprentissage en entreprise et tuteur pédagogique communiquent régulièrement au sujet de leur apprenti ingénieur commun, aussi souvent que nécessaire pour le succès de la formation, et notamment à l'occasion :

- d'une **réunion de rentrée** à l'ENSIM à laquelle est convié le maître d'apprentissage pour la mise en place conjointe de la formation,
- d'une **visite semestrielle** effectuée par le tuteur pédagogique dans l'entreprise (un compte rendu de visite est rédigé par le tuteur ENSIM et versé au livret d'apprentissage).
- de la **participation à l'ENSIM, du maître d'apprentissage, aux jurys** dont il fait partie (d'Unité de Formation du plan de formation de l'entreprise, ou de semestre ou d'année et de délivrance du diplôme).

Ces échanges d'informations et différentes évaluations de l'apprentissage sont consignés au moyen de fiches spécifiques collectées dans le livret d'apprentissage électronique. En particulier une **fiche de liaison mensuelle** est établie chaque mois par l'apprenti-ingénieur qui rend compte du travail effectué en entreprise et à l'ENSIM. Cette fiche de liaison consigne notamment les connaissances et compétences acquises, les aptitudes et méthodes nouvellement maîtrisées. Ce document, rédigé par l'apprenti, est visé par le maître d'apprentissage et le tuteur via le livret électronique d'apprentissage.

Un rapport d'activité est rédigé chaque semestre par l'apprenti-ingénieur, sur le temps passé en entreprise, sous la responsabilité du maître d'apprentissage, pour présenter le travail réalisé en entreprise et les éléments de formation acquis au cours du semestre à l'entreprise.

Un **entretien professionnel** est organisé à l'initiative de l'apprenti-ingénieur avec son maître d'apprentissage chaque semestre. Au préalable, cet entretien est préparé par l'apprenti afin d'échanger sur l'évolution des

missions qui lui sont confiées et les compétences qu'il en acquiert. L'objectif de cet entretien professionnel est :

- pour le maître d'apprentissage, de définir les axes de progression de l'apprenti-ingénieur, de faire un état des lieux des compétences acquises et de celles à acquérir prochainement,
- pour l'apprenti-ingénieur, de se positionner par rapport aux compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions, de pouvoir à terme s'appuyer sur les compétences acquises pour la construction de son projet professionnel.

Symétriquement et pour permettre le suivi et l'évaluation de sa formation d'ingénieur, l'apprenti-ingénieur prépare et organise, à chaque semestre (S5-S10) une **rencontre avec son tuteur pédagogique**, potentiellement avant les jurys d'Unités de Formation et de semestre à l'ENSIM. Cette rencontre peut s'opérer à l'occasion d'une présentation ou d'une soutenance suivie d'une discussion pour les semestres qui en comportent ; à défaut un entretien spécifique est organisé. Cet entretien a pour objectif de faire le point sur la formation reçue (notamment celle apportée par l'ENSIM), sur les compétences acquises, sur les actions ou compléments de formation utiles à la poursuite de la formation. Cette rencontre est également l'occasion d'envisager la réalisation de toutes les conditions de délivrance du diplôme (préparation et passage de test B2 en anglais, projets 'Recherche' et 'Innovation Technologique', organisation et préparation de l'expérience à l'étranger).

- **Modalités d'évaluation et conditions de délivrance du diplôme**

Le **diplôme d'ingénieur ENSIM** par alternance, spécialité 'Informatique' est délivré sur la base des critères retenus par la Commission des Titres d'Ingénieur.

Formation par l'ENSIM

Pour ce qui concerne la formation et les enseignements apportés par l'ENSIM, les modalités d'évaluation de chaque Unité d'enseignement (UE) sont celles définies dans le règlement des études de l'ENSIM (les compétences visées étant identiques, ces modalités sont souvent communes pour la formation ENSIM Informatique par alternance et la formation ENSIM informatique de statut étudiant).

Formation en entreprise

Pour ce qui concerne la formation reçue dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, la validation des compétences acquises par l'apprenti-ingénieur est basée sur une évaluation réalisée en entreprise (fiches d'évaluation par UF et fiches d'appréciation du LEA), à laquelle le maître d'apprentissage est associé. Pour juger de l'acquisition de la compétence, le référentiel est basé sur le niveau attendu par l'entreprise et l'information communiquée à l'ENSIM pour la délivrance des ECTS.

La délivrance du diplôme d'Ingénieur ENSIM « informatique » est assurée par l'ENSIM, l'entreprise étant associée à la décision des jurys concernant les UF aux compétences desquelles elle a contribué, sur la base d'une quadruple condition :

- **L'acquisition d'un minimum de 180 ECTS pour les trois années de formation du cycle Ingénieur ENSIM « Informatique »,**
- **La certification d'un niveau B2 en anglais (TOEIC 785 POINTS ou équivalent)**
- **Une expérience dans la recherche et l'innovation,**
- **Une expérience minimale de 12 semaines à l'international.**